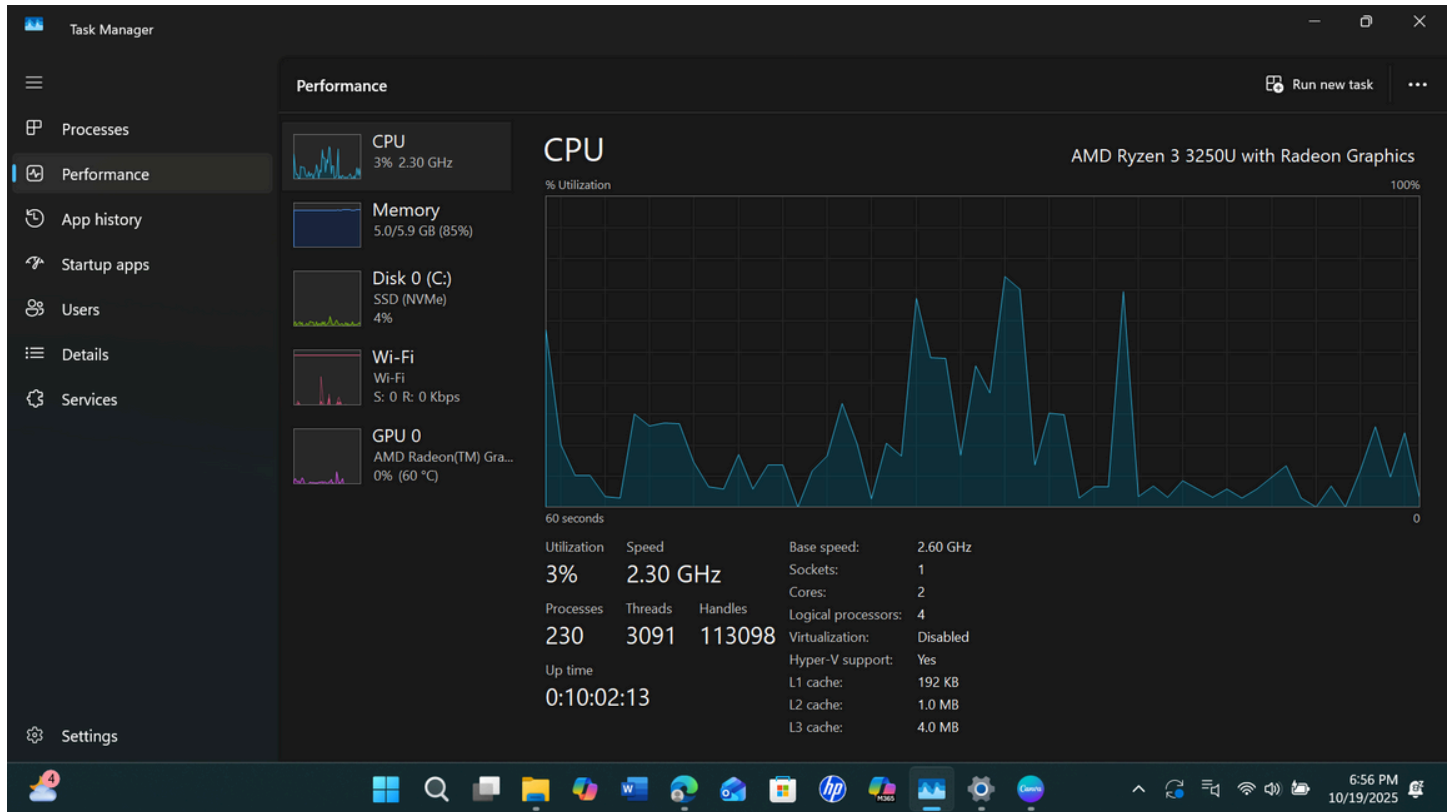


Tugas Organisasi & Arsitektur Komputer



Sruktur yang diminta :

1. Posesor : AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics
2. L1 : 192 KB
3. L2 : 1.0 MB
4. L3 : 4.0 MB
- 5.

Pertanyaan :

Mengapa prosesor modern menggunakan hirarki cache berlapis (L1,L2, dan L3), daripada hanya menggunakan satu jenis cache berukuran besar?

Penjelasan :

Prosesor modern menggunakan hirarki cache berlapis (L1, L2, L3) untuk menyeimbangkan kecepatan, ukuran, dan biaya. L1 kecil dan sangat cepat untuk data yang sering diakses, L2 lebih besar tapi sedikit lebih lambat, dan L3 paling besar untuk data tambahan, sehingga mengurangi

latensi akses memori. Hirarki ini memanfaatkan prinsip lokalitas temporal dan spatial untuk meningkatkan efisiensi kinerja.

Referensi :

https://en.wikipedia.org/wiki/CPU_cache?utm_source=chatgpt.com

[What Is Cache Memory? L1, L2, L3 Levels Guide | Lenovo US](#)